AFF–4505

Sub. Code
4BEL1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Electronics

ELECTRIC CIRCUITS AND ELECTRONIC DEVICES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Norton's theorem.

   நார்டானஸ் தேற்றம் வரையறு.

2. Define super position theorem.

   சூப்பர் நிலை தேற்றம் வரையறு.

3. What is Semiconductors?

   குறைகடத்தி என்றால் என்ன?

4. Derive the diode current equation.

   டையோடு மின்னோட்ட சமன்பாட்டை வருவிக்க.

5. Define photo diode.

   photo diode – வரையறு.

6. Define Tunnel diode.

   Tunnel diode – வரையறு.

7. Differentiate between BJT and UJT.

BJT மற்றும் UJT இடையே உள்ளவற்றை வேறுபடுத்துக.

8. Draw a NPN transistor using diodes.

டையோடை பயன்படுத்தி NPN ட்ரான்ஸிஸ்டரை வரைக.

9. Define MOSFET.

MOSFET வரையறு.

10. What are the types of FET?

FET –ன் வகைகள் யாவை?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss about Maximum Power Transfer Theorem.

அதிக ஆற்றல் மாற்றும் தேற்றத்தை விவாதிக்க.

Or

(b) Explain Thevenin's theorem.

தெவினைன் தேற்றத்தை விவரிக்க.

12. (a) Explain the drift and diffusion currents for PN diode .

PN டையோடிற்கு சறுக்கல் மற்றும் விரவல் மின்னோட்டங்களை விளக்குக.

Or

(b) Discuss about intrinsic semiconductor with an example.

உள்ளார்ந்த குறைகடத்தி பற்றி ஓர் எடுத்துக்காட்டுடன் விவாதிக்க.

13. (a) Compare zener diode and tunnel diode.

zener டையோடை tunnel டையாடுடன் ஒப்பிடுக.

Or

(b) With neat diagram explain the construction and working of LED.

LED ன் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டினை வரைபடத்துடன் விவரி.

14. (a) Draw and explain the h-parameter equivalent circuit of a CE configuration.

CE கட்டமைப்பை வரைந்து h–அளவுரு சமவலுச்சுற்றை விவரி.

Or

(b) Explain the working and operation of PNP transistors.

PNP ட்ரான்சிஸ்டரின் வேலை மற்றும் செயல்பாட்டினை விவரி.

15. (a) Compare the following : DMOSFET and EMOSFET.

பின்வருவனவற்றை ஒப்பிடுக : DMOSFET மற்றும் EMOSFET.

Or

(b) Explain the biasing technique for JFET.

JFET –க்கான மின்னூட்ட தொழில் நுட்பத்தை விவரிக்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain about Kirchoft's voltage law and current law with suitable examples.

கிர்சாஃப்ஸ் மின்னழுத்த விதி மற்றும் மின்னோட்ட விதியை விவரிக்க.

17. Explain in detail about switching characteristics of PN diode with diagram.

PN டையோடு –ன் பண்புகள் மாறுவதற்கான விவரங்களை வரைபடத்துடன் விவரி.

18. Explain the varactor diode and its applications.

வேரக்டர் டையேடு மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

19. Explain the CE transistor configuration with neat sketch.

ட்ரான்சிஸ்டரின் CE configuration–யை தெளிவான வரைபடத்துடன் விவரி.

20. Explain the biasing characteristics of enhanced MOSFET.

MOSFET –ன் மின்னூட்ட பண்புகளை விவரி.

———————

AFF–4506

Sub. Code
4BEL2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Electronics

ELECTRONIC CIRCUITS AND APPLICATIONS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by rectifier?

   ரெக்டிபயர் என்றால் என்ன?

2. Define voltage regulator.

   Voltage regulator - வரையறு.

3. Define amplifier.

   ஆம்பிலிபயர் - வரையறு.

4. Write any two applications of RC coupled amplifier.

   ஏதேனும் இரண்டு RC கப்புல்ட் ஆம்பிலிபயரின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

5. What is feedback amplifier?

   பீட்பேக் ஆம்பிலிபயர் என்றால் என்ன?

6. What is tuned amplifier?

   Tuned ஆம்பிலிபயர் என்றால் என்ன?

7. Define Wein bridge oscillator.

   வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர்-வரையறு.

8. Define colpitts oscillator.

   கால்பிட்ஸ் ஆசிலேட்டர்-வரையறு.

9. What is a clamper?

   கிலாம்பர் என்றால் என்ன?

10. Define monostable multivibrator.

    மோனோ-ஸ்டேபிள் மல்டிவைபரேட்டர்-வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain about LC and π filter.

    LC மற்றும் π பில்டர்-விவரி.

    Or

    (b) Write short note on stepdown transformer.

    stepdown டிரான்ஸ்பார்மர் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Explain how a transistor act as a switch.

    ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எப்படி சுவிட்ச் ஆக இயங்குகிறது என்பதை விவரி.

    Or

    (b) Discuss about Darlington amplifier.

    டார்லிங்டன் ஆம்பிலிபயர் பற்றி விவரி.

13. (a) Write short note on the characteristics of negative feedback amplifier.

நெகடிவ் பீட்பேக் ஆம்பிலிபயரின் தனிச் சிறப்புகளை விவரி.

Or

(b) Explain about FET common source amplifier.

FET காமன் சோர்ஸ் ஆம்பிலிபயர் பற்றி விவரி.

14. (a) Explain about the principle of Sinusoidal oscillator.

Sinusoidal oscillator இன் கோட்பாடுகளை விவரி.

Or

(b) Describe about Hartley oscillator.

Hartley Oscillator பற்றி விவரி.

15. (a) Write short note on clipping circuits.

Clipping circuits பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain about bistable multivibrator.

பைஸ்டேபிள் மல்டிவைபரேட்டர் பற்றி விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain about the types of rectifiers.

ரெக்டிபயரின் வகைகளை விவரி.

17. Explain in detail about RC coupled amplifier.

RC கப்புல்ட் ஆம்பிலிபயர் பற்றி விரிவாக விவரி.

18. Write short notes on :

(a) Class B amplifier.

(b) Class C amplifier.

சிறு குறிப்பு வரைக.

(அ) Class B ஆம்பிலிபயர்

(ஆ) Class C ஆம்பிலிபயர்.

19. Discuss in detail about Wein bridge oscillator.

வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் பற்றி விரிவாக விவரி.

20. Explain about UJT relaxation oscillator.

UJT ரிலாக்சேசன் ஆசிலேட்டர் பற்றி விவரி.

AFF–4507

Sub. Code
4BEL3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Electronics

ANALOG ELECTRONICS USING IC'S

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What are the two important properties of SiO_2?

   SiO_2 -ன் இரண்டு முக்கியமான பண்புகள் யாவை?

2. Write the process of Oxidation.

   ஆக்ஸிஜனேற்றம்-ன் செயல்முறையை எழுதுக.

3. What is Op-amp?

   ஆப்-ஆம்ப் என்றால் என்ன?

4. List out the ideal characteristics of Op-amp.

   ஆப்-ஆம்ப்-ன் இலட்சிய பண்புகளை பட்டியலிடு.

5. What is Comparator?

   ஒப்பீட்டுமானி என்றால் என்ன?

6. Define Switching regulator.

   நிலைமாற்றம் சீராக்கி வரையறு.

7. Define Capture range.

Capture range – வரையறு.

8. What are the applications of IC 555 Timer?

IC 555 Timer-ன் பயன்பாடுகள் யாவை?

9. List out the direct type ADC.

நேரடி வகை ADC-ஐ பட்டியலிடு.

10. Define resolution of a data converters.

தரவு மாற்றியின் தீர்மானம் வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain how a monolithic capacitor can be fabricated?

எப்படி மோனோலித்திக் மின்தேக்கி புனைக்கப்பட முடியும் என்பதை விளக்கு.

Or

(b) Write notes on :

(i) Epitaxial growth

(ii) Masking and Etching process.

குறிப்பு எழுதுக :

(i) எப்பிடெக்சியல் வளர்ச்சி

(ii) மறைத்தல் மற்றும் செதுக்கல் செயல்முறை.

12. (a) Describe the working of Log and Antilog amplifier.

Log மற்றும் Antilog பெருக்கியின் செயல்பாட்டை விவரி.

Or

(b) Explain the working of Sample and Hold amplifier.

Sample மற்றும் Hold பெருக்கியின் செயல்பாட்டை விளக்கு.

13. (a) Discuss the working of Schmitt trigger with diagram.

Schmitt trigger-ன் செயல்பாட்டை வரைபடத்துடன் விவாதி.

Or

(b) Explain the working of Wein bridge oscillator.

வியன் பாலம் அலையியற்றி-ன் செயல்பாட்டை விளக்கு.

14. (a) Design a monostable multivibrator using 555 timer to produce 1.5 kHz square wave form for 25% duty cycle.

555 டைமரின் உதவியுடன் monostable பன்னதிர்வியினை 1.5 kHz சதுர அலை வடிவத்திற்கு 25% duty cycle-ல் வடிவமைக்கவும்.

Or

(b) Describe the 555 timer pin diagram.

555 டைமரின் முள் படத்தினை விவரி.

15. (a) Explain the weighted resister DAC.

கனத்த மின்தடை DAC-ஐ விளக்கு.

Or

(b) Describe the dual slope ADC.

இரட்டை சாய்வு ADC-ஐ விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With neat diagram explain the steps involved in the fabrication process using IC technology.

    புனைதல் செயல்முறையில் ஈடுபட்டுள்ள படிகளை IC தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வரைபடத்துடன் விளக்கு.

17. Explain and derive the condition for DC-characteristics of an operational amplifier.

    செயல்பாட்டு பெருக்கி DCபண்புகளின் நிபந்தனையை வருவித்து விளக்குக.

18. Draw and explain the circuit diagram of triangular waveform generator.

    முக்கோண அலைவடிவம் ஜெனரேட்டரின் சுற்றுபடத்தை வரைந்து விளக்கு.

19. Explain in detail FM and FSK demodulation.

    FM மற்றும் FSK பின்பிறக்கத்தை விரிவாக விளக்கு.

20. Explain in detail successive Approximation ADC with diagram.

    அடுத்தடுத்த தோராயம் ADC-ஐ வரைபடத்துடன் விரிவாக விளக்கு.

AFF–4508

Sub. Code
4BEL4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Electronics

DIGITAL ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find the 2's complement of $(11010111)_2$.

   $(11010111)_2$ என்ற எண்ணின் 2-ஆம் காம்பிளிமெண்ட் கண்டறிக.

2. Define Boolean multiplication

   Boolean பெருக்கல் – வரையறு.

3. Draw a half adder circuit.

   அரை கூட்டியினை வரைக.

4. Define combinational logic.

   காம்பினேஷனல் லாஜிக் – வரையறு.

5. Draw the circuit of JK flip flop.

   JK flip flop-இன் வரைபடம் வரைக.

6. Write any two applications of flip flop.

   Flip flop-இன் ஏதேனும் இரண்டு பயன்பாடுகளை எழுதுக.

7. Define MOD counter.

MOD எண்ணி – வரையறு.

8. What is the role of shift register?

பெயர்ச்சிப் பதிவகத்தின் பங்கு என்ன?

9. Define PLD.

PLD – வரையறு.

10. What is ECL?

ECL என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) State and explain distributive property of Boolean algebra.

Boolean algebra-வின் பங்கிடுகிற விதியை வரையறுத்து விவரி.

Or

(b) Simplify the expression,

$$Y = AB + \overline{AC} + A\overline{B}C(AB + C).$$

$Y = AB + \overline{AC} + A\overline{B}C(AB + C)$ எளிமைப்படுத்துக.

12. (a) Write short notes on full adder.

முழு எண்ணி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain about multiplexers with a neat diagram.

Multiplexers பற்றி தெளிவான வரைபடத்துடன் விவரி.

13. (a) Explain about S-R flip flop.

S-R flip flop பற்றி விவரித்து எழுதுக.

Or

(b) Write short note on racing conditions.

ரேஸிங் கண்டிசன் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Write short note on SISO shift registers.

SISO பெயர்ச்சிப் பதிவகங்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain about ripple counter.

ரிப்பிள் கவுண்டர் பற்றி விளக்குக.

15. (a) Write short note on the characteristics of digital IC's.

Digital IC-இன் சிறப்பியல்புகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain about MOSFET logic.

MOSFET தருக்கம் பற்றி விவரித்து எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Simplify the expression $Y = ABCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C + AB$ using K-map.

K-மேப் உதவியுடன் $Y = ABCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C + AB$ என்ற செயல்பாட்டினை எளிமைப்படுத்துக.

17. Explain the BCD to seven segment decoder.

BCD to seven segment குறிவிலக்கியைப் பற்றி விவரித்து எழுதுக.

18. With necessary diagrams explain the master slave JK flip flop.

    Master slave JK flip flop பற்றி தேவையான வரைபடங்களுடன் விவரி.

19. Explain in detail the ring counter.

    வளைய எண்ணியை வரைபடத்துடன் விவரித்து எழுதுக.

20. Write short notes on

    (a) ROM memory

    (b) RAM memory.

    சிறு குறிப்பு வரைக :

    (அ) ROM பதிவகம்

    (ஆ) RAM பதிவகம்.

AFF–4509

Sub. Code
4BEL5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics

POWER ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention the properties of SCR.
   SCR யின் பண்புகள் குறிப்பிடுக.

2. Draw the schematic symbol of a DIAC.
   DIAC யின் திட்டக்குறியீட்டினை வரைக.

3. What is meant by pulse commutation?
   துடிப்பு திசைமாற்ற மூலம் என்றால் என்ன?

4. What is a Rectifier?
   அலைத் திருத்தி என்றால் என்ன?

5. What is the basic function of full wave rectifier?
   முழு அலைத் திருத்தி அடிப்படை செயல்பாடு என்ன?

6. List out the applications of commutation.
   திசைமாற்ற பயன்பாடுகளைப் பட்டியலிடுக.

7. What is a thyristor?

   Thyristor என்றால் என்ன?

8. Define an inverter.

   இன்வெர்டர் வரையறை செய்க.

9. List out the advantages of power electronics.

   பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேன்மைகளை பட்டியலிடுக.

10. What is the function of stepper motor?

    Stepper motor யின் செயல்பாடு என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the characteristics of SCR.

    SCR யின் பண்பு விளக்குக.

    Or

    (b) Write a note on DIAC.

    DIAC பற்றி குறிப்பு வரைக.

12. (a) Write note on UJT Firing circuit.

    UJT எரி சுற்றினை குறிப்பு வரைக.

    Or

    (b) Write down the characteristics of current commutation.

    தற்போதைய திசைமாற்ற ஒன்றின் பண்பியல் கோடுகளை எழுதுக.

13. (a) Explain the construction and working of a rectifier.

அலைத் திருத்தியின் அமைப்பையும் செயல்முறையையும் விளக்குக.

Or

(b) What are the properties of load resistance?

சுமை எதிர்ப்பு யின் பண்புகள் என்ன?

14. (a) Draw the block diagram of sine wave inverter and explain its function.

சைன் அலை இன்வெர்டர் தொகுதி வரைபடம் வரையவும் மற்றும் அதன் செயல்பாடு விளக்குக.

Or

(b) Explain the function of step-up chopper.

படி மேலே chopper யின் செயல்பாடு விளக்குக.

15. (a) Explain the operation of basic solid state relay.

அடிப்படை திடநிலை ரிலே வின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Write down the important features of an Induction motor drive.

தூண்டல் மோட்டார் இயக்கியின் முக்கிய அம்சங்களை எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With neat circuit diagram, explain the working of a SCR.

ஒரு சுத்தமான சுற்று வரைபடத்தை கொண்டு SCR இன் வேலைகளை விளக்குக.

17. Discuss the following commutation:

(a) Voltage commutation

(b) Gate protection.

பின்வரும் அமைப்புகளை விவரி:

(அ) மின்னழுத்த திசைமாற்றம்

(ஆ) கேட் தடுப்பான்.

18. Draw the circuit diagram of full wave rectifier and explain its operation.

முழு அலைத் திருத்தி சுற்றின் வரைபடம் வரைந்து மற்றும் அதன் செயல்பாடு விளக்குக.

19. Write notes on:

(a) Chopper

(b) Inverter.

குறிப்பு வரைக :

(அ) Chopper

(ஆ) இன்வெர்டர்.

20. Explain the construction and operation of SMPS.

SMPS யின் அமைப்பினையும் அது செயல்படும் விதத்தினையும் விளக்குக.

———————

AFF–4510

Sub. Code
4BEL5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics

COMMUNICATION ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define modulation index.

   அலைக்குறிப்பேற்றச் சுட்டு - வரையறு.

2. What is vestigial side band modulation?

   வெஸ்டிஜியல் பக்கப்பட்டை அலைக்குறிப்பேற்றம் என்றால் என்ன?

3. Define frequency modulation.

   அதிர்வெண் குறிப்பேற்றம் - வரையறு.

4. What is an intermediate frequency?

   ஒரு இடைநிலை அதிர்வெண் என்றால் என்ன?

5. Define Nyquist rate.

   நைகுயிஸ்ட் விகிதம் - வரையறு.

6. Distinguish between DM and ADM.

DM மற்றும் ADM - வேறுபடுத்துக.

7. What are the non-coherent digital modulation techniques?

ஒத்திசைவல்லாத டிஜிட்டல் குறிப்பேற்ற உத்திகள் என்றால் என்ன?

8. Define M-ray coding.

M -ரே குறியீடு - வரையறு.

9. Define transponder.

டிரான்ஸ்பாண்டர் - வரையறு.

10. What are SPS and PPS in GPS services?

GPS சேவைகளின் SPS மற்றும் PPS என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Determine the equation of AM wave.

AM அலையின் சமன்பாட்டை தீர்மானி.

Or

(b) Briefly discuss SSB detection.

SSB கண்டறிதலை சுருக்கமாக விவாதி.

12. (a) Distinguish the FM and PM.

FM மற்றும் PM - வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Discuss the working of PLL FM demodulator.

PLL FM மட்டிறக்கியின் செயல்படு விதத்தை விவாதி.

13. (a) Compare PAM, PWM and PPM.

PAM, PWM மற்றும் PPM - ஒப்பிடுக.

Or

(b) Explain the adaptive delta modulation.

தகவமைப்பு டெல்டா அலைக்குறிப்பேற்றம் விளக்குக.

14. (a) Write a note on digital transmission and reception.

டிஜிட்டல் ஒலிபரப்பு மற்றும் வரவேற்பு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the basic principle of PSK.

PSK -ன் அடிப்படை கொள்கைகளை விளக்குக.

15. (a) Write note on the up link, down link and cross link.

மேல் இணைப்பு, கீழ் இணைப்பு மற்றும் குறுக்கு இணைப்பு பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Discuss briefly on FDMA system.

FDMA அமைப்பு பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the balanced modulator in detail.

சீரான அலைக்குறிப்பேற்றம் பற்றி விரிவாக விவரி.

17. Explain the FM transmitter with neat diagram.

FM டிரான்ஸ்மிட்டரை தெளிவான வரைபடம் மூலம் விளக்குக.

18. Describe with neat diagram, the operation of a pulse code modulation.

ஒரு துடிப்பு குறியீடு அலைபண்பேற்றியின் செயல்பாட்டை தெளிவான வரைபடம் மூலம் விவரி.

19. Explain the principle of FSK transmitter and receiver.

FSK டிரான்ஸ்மிட்டர் மற்றும் ரிசீவரின் கொள்கைகைள விளக்குக.

20. Explain in detail transmit receive earth stations.

டிரான்ஸ்மிட் ரிசீவ் புவி நிலையங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

AFF-4511

Sub. Code
4BEL5C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics

MICROPROCESSORS PROGRAMMING AND INTERFACING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **ALL** questions.

1. What is microprocessor?

   நுண்செயலி என்றால் என்ன?

2. Define instruction format.

   வழிமுறை வடிவம் – வரையறு.

3. Define interrupts.

   interrupts – வரையறு.

4. What is serial data communication?

   தொடர் தரவு தொடர்பு என்றால் என்ன?

5. What is LCD?

   LCD என்றால் என்ன?

6. Define stepper motor.

   stepper motor – வரையறு.

7. What is BIU?

   BIU என்றால் என்ன?

8. Define minimum mode.

   minimum mode – வரையறு.

9. Define stack.

   stack – வரையறு.

10. What is the function of MOV DS, CX?

    MOV DS, CX ன் செயல்பாடு என்ன?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Draw and explain the timing diagram for opcode fetching instruction MOV C, A.

    செயல்பாட்டு குறியீடு பெறுவதில் அறிவுறுத்தல் MOV C, A–ன் கால வரைபடம் வரைந்து விளக்குக.

    Or

    (b) Explain different control signals used by 8085.

    8085–ஆல் பயன்படுத்தப்பட வெவ்வேறு கட்டுப்பாடு சமிக்ஞைகள் விளக்குக.

12. (a) Compare I/O mapped and memory mapped I/O techniques.

    I/O mapped மற்றும் நினைவக mapped I/O நுட்பத்தை ஒப்பிடுக.

    Or

    (b) Explain the bit set/reset mode of 8255.

    8255–ன் பிட் set/reset முறையை விளக்குக.

13. (a) Explain the interfacing of DAC with help of block diagram.

தொகுதி வரைபடம் உதவியுடன் DAC interfacing–யை விளக்குக.

Or

(b) Draw and explain the typical interfacing circuit for ADC.

ADC–க்கான interfacing circuit வரைந்து விளக்குக.

14. (a) Describe the functions of bus interfacing unit.

bus interfacing unit – பற்றிய செயல்பாடுகளை விவரிக்க.

Or

(b) Explain the minimum mode operation of 8086 pin configuration.

8086 pin கட்டமைப்பின் minimum mode செயல்பாட்டினை விளக்குக.

15. (a) Explain the arithmetic instructions in 8086 with examples.

8086ல் உள்ள arithmetic instructions–ஐ எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு.

Or

(b) Explain the control transfer group instruction in 8086 with examples.

8086ல் உள்ள கட்டுப்பாடு மற்றும் group instruction–ஐ எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the classification of the instruction set of 8085 microprocessor with suitable examples.

    8085 நுண்செயலியின் instruction set–ஐ வகைபடுத்தி பொருத்தமான உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

17. Draw the interfacing scheme of 8259 and 8085 in memory mapped I/O mode. Explain.

    8259 memory mapped I/O mode–ஐ 8085 ல் interfacing திட்டத்தை வரைந்து விளக்குக.

18. Write an assembly language program to display any message on the LCD module in 8085.

    LCD module–ல் ஏதாவதொரு செய்தியை காண்பிக்க 8085–க்கான assembly மொழி நிரல் எழுதுக.

19. Explain software and hardware interrupt in 8086 microprocessor.

    8086 நுண்செயலியின் மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் interrupt–ஐ விளக்குக.

20. Write an assembly program of 8086 to find the smallest number in a data array and explain.

    ஒரு தரவு வரிசையில் சிறிய எண்ணை கண்டுபிடிக்க 8086–க்கான assembly program எழுதி விளக்குக.

AFF–4512

Sub. Code
4BELE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics

***Elective* — ELECTRONIC INSTRUMENTATION**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define accuracy.

   வரையறு - துல்லியம்.

2. What is meant by resolution?

   பகுப்பு என்றால் என்ன?

3. State the classification of bridge.

   பாலங்களை வகைப்படுத்தி எழுதுக.

4. What is a thermistor?

   தெர்மிஸ்டர் என்றால் என்ன?

5. How are testing instruments classified?

   சோதனை கருவி எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது?

6. List the advantage of electronic voltmeter.

   மின்னணு voltmeter-ன் பயன்களைக் கூறுக.

7. Define signal generator.
வரையறு - சமிக்கை உருவாக்கிகள்.

8. State the principle of audio amplifier.
ஆடியோ பெருக்கியின் தத்துவத்தை கூறு.

9. What is the value of pH meter?
pH மீட்டரின் மதிப்பு என்ன?

10. List out the function of thermometer.
வெப்பமானியின் செயல்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write a short note on errors.
பிழைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the function of parameters.
அளவுருவின் செயல்பாடுகளை பற்றி விளக்குக.

12. (a) Explain the principle and operation of Hay Bridge.
Hay பிரிட்ஜ்ன் செயல்படும் தத்துவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Explain how a Maxwell Bridge is tested.
Maxwell பாலம் எவ்வாறு சோதனை செய்க என விளக்குக.

13. (a) What is a CRO? How does it work?
CRO என்றால் என்ன? அது எப்படி வேலை செய்கிறது?

Or

(b) Explain the working of voltmeter.
Voltmeter-ரின் வேலைகளை பற்றி விளக்குக.

14. (a) Explain the application of sweep generator.
விரைவு இயக்கியின் பயன்பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Write a short note on radio receiver.
ரேடியோ ரிசீவர்-ன் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

15. (a) List out the principle of tachometer.
சுழற்சி அளவின் தத்துவத்தை பட்டியலிடுக.

Or

(b) Explain the operation of Lux meter.
Lux மானியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the operation of measurement systems.
Measurement systems-ன் செயல்பாட்டை விளக்குக.

17. Describe DC Wien Bridge.
டி.சி. Wien பால அமைப்பை விவரி.

18. Describe LCR meter with a neat block diagram.
LCR மானியை தகுந்த கட்டமைப்பு படத்துடன் விவரி.

19. Explain the construction and operation of function generator.
செயல் உருவாக்கியை அமைப்பினையும் அது செயல்படும் விதத்தினையும் விளக்குக.

20. Describe pH meter in detail.
pH மீட்டரின் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

AFF–4513

Sub. Code
4BELE1C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Electronics

Elective — OPTICAL COMMUNICATION SYSTEMS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer the following questions.

1. What are the different types of optical fiber?

   ஒளியிழைகளின் வெவ்வேறு வகைகள் யாவை?

2. Write any two difference between mono mode and multimode fiber.

   ஒற்றை முறை இழை மற்றும் பலமுறை இழைகளின் வேறுபாடுகள் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறுக.

3. Write any two properties of LED.

   எல்யிடியின் ஏதாவது இரண்டு பண்புகளை எழுதுக.

4. Define photo detectors.

   ஒளி கண்டறியும் கருவியினை வரையறு.

5. Define isolators.

   தனிமைப்படுத்தியை வரையறு.

6. What is the use of connectors?

ஒளியிழை இணைப்பிகளின் பயன்பாடுகள் யாவை?

7. What are the types of optical transmitter?

ஒளியிழை அனுப்பும் கருவியின் வகைகள் யாவை?

8. Write any two characteristics of optical receiver.

ஒளியிழை ரிசீவரின் ஏதாவது இரண்டு பண்புகளை எழுதுக.

9. Define multiplexers.

மல்டிப்லேக்சரை வரையறு.

10. Define topology.

கட்டமைப்பியலை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain basic optical communication system with block diagram.

ஆப்டிகல் தொடர்பால் முறைமையினை தொகுதி வரைப்படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Write about the different types of modes in optical fiber.

ஒளியிழை முறைகளின் வகைகளைப் பற்றி எழுதுக.

12. (a) Differentiate intrinsic and extrinsic semiconductors.

உள்ளார்ந்த குறைக்கடத்தி மற்றும் வெளிப்புறக் குறைக்கடத்தியின் வேறுபாடுகளை விவரி.

Or

(b) Explain the working principle of PIN diode with neat diagram.

பின் டையோடுயின் வேலைக் கொள்கைகளை வரைப்படத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Discuss about splicing techniques of optical fiber.

ஒளியிழையின் பிளப்பு நுட்பத்தினை பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) Explain optical fiber connectors with neat diagram.

ஒளியிழை இணைப்பிகளைப் பற்றி விரிவாக தகுந்த வரைபடத்துடன் விளக்குக.

14. (a) Explain flow chart of optical transmitter design.

ஒளியிழை டிரான்ஸ்மிட்டர் வடிவமைப்பினை விளக்குக.

Or

(b) Write a short note on low impedance preamplifier.

குறைந்த மின்மறிப்பில் முன்நிலை பற்றி குறிப்பு வரைக.

15. (a) Discuss about point-point link system considerations.

புள்ளி - புள்ளி இணைப்பு அமைப்பினை பரிசீலனைகள் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain ring topology.

ரிங் கட்டமைப்பியல் பற்றி விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following questions.

16. Explain in detail about ray theory of optical fiber.

    ஒளியிழையின் ரே கோட்பாடுகளை விரிவாக விளக்குக.

17. Explain the working principle of SLED with suitable diagram.

    SLED யினை தகுந்த வரைப்படங்களுடன் வேலை கோட்பாடுகளை விவரி.

18. Explain in detail about fusion splice and V Groove splice with diagram.

    இணைவு இழைகள் மற்றும் வி பள்ளம் பற்றி விரிவாக படத்துடன் விவரிக்குக.

19. Write a brief note on Transimpedance pre-amplifier with diagram.

    டிரான்ஸ் மின்மறுப்பு பெருக்கியினைப் பற்றி விரிவான குறிப்பை வரைப்படத்துடன் எழுதுக.

20. Explain in detail about optical fiber networks.

    ஒளியிழை பிணையம் பற்றி விரிவாக விவரி.

AFF–4514

Sub. Code
4BEL6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics

MEDICAL ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What are action potential?

   செயல்பாட்டு திறன் – வரையறு.

2. What are PO_2 electrodes?

   PO_2 மின்முனை என்றால் என்ன?

3. Define EEG.

   EEG – வரையறு.

4. Define PCG.

   PCG – வரையறு.

5. Define Stimulation.

   தூண்டுதல் – வரையறு.

6. What are the different types of Defibrillators?

   அதிர்வு கருவியின் வெவ்வேறு வகைகள் யாவை?

7. What are the methods used for the detection of pulse changes due to blood flow?

   இரத்த ஓட்டம் காரணமாக மாறுபடும் துடிப்பை கண்டறிய பயன்படும் வழிமுறைகள் யாவை?

8. Define Beat to Beat calculation.

   பீட் டூ பீட் கணக்கீடு – வரையறு.

9. What is the frequency range of single channel radio telemetry system?

   ஒற்றை சேனல் ரேடியோ தொலைத்தொடர்பு அமைப்பின் அதிர்வெண் வரம்பு என்ன?

10. What are active measurements in radio telemetry system?

    ரேடியோ தொலைத்தொடர்பின் சுறுசுறுப்பு அளவீடுகள் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Give the salient features of pH electrode.

    pH மின்முனைகளின் முக்கிய அம்சங்களை தருக.

    Or

    (b) Distinguish between metallic and non-metallic micro electrodes.

    உலோகம் மற்றும் உலோகமில்லா மைக்ரோ மின்முனைகளுக்கிடையேயான வேறுபாட்டினை எழுதுக.

12. (a) Discuss the different lead configurations used in ECG.

    ECG-யின் வெவ்வேறு முன்னணி கட்டமைப்புகளைப் பற்றி விவாதிக்க.

    Or

    (b) Describe the recording set up used in EMG.

    EMG-யின் பதிவு அமைப்பு செயல்பாடுகளை விவரி.

13. (a) Differentiate External and Internal pacemakers.

வெளிப்புற இதயமுடுக்கி மற்றும் உள் இதயமுடுக்கிகளை வேறுபடுத்தவும்.

Or

(b) What is synchronised d.c. defibrillator? Explain its working.

ஒருங்கிணைக்கப்படும் d.c. அதிர்வு கருவி என்றால் என்ன? அதன் வேலைப்பாடுகளை விளக்குக.

14. (a) Write about respiratory measurement method and its working principle with diagram.

சுவாச அளவீடு முறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து வரைபடத்துடன் எழுதுக.

Or

(b) Write about the salient features of Heart rate measurement.

இதயத் துடிப்பு அளவீடுகளின் முக்கிய அம்சங்களை விவரிக்க.

15. (a) What is the advantage of subcarrier telemetry system? Describe a circuit using a subcarrier.

துணைக்கடத்தி தொலைத்தொடர்பின் நன்மைகள் யாவை? துணைக்கடத்தியை சுற்றுப்படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Draw and explain Time division multiplex telemetry system.

டைம் டிவிஷன் மல்டிப்ளெக்ஸ் டெலிமெட்ரியை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail the salient features of PCO_2 electrode and PO_2 electrode.

    PCO_2 மற்றும் PO_2 மின்முனைகளின் முக்கிய அம்சங்களை விரிவாக விளக்குக.

17. Explain different types of ECG waveform and its characteristics with diagram.

    ECG-யின் அலைவடிவங்களின் வகைகளையும் அதன் பண்புகளையும் வரைபடத்துடன் விளக்குக.

18. Explain the working of DC defibrillator with diagram.

    DC அதிர்வுக் கருவியின் செயல்பாடுகளை வரைபடத்துடன் விளக்குக.

19. Explain in detail the methods used for blood pressure measurement.

    இரத்த ஓட்ட அளவீடுகளுக்கு பயன்படும் வழிமுறைகளை விரிவாக விளக்குக.

20. Explain Hartley type FM transmitter with diagram.

    ஹார்ட்லி FM டிரான்ஸ்மிட்டரின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

AFF–4515

Sub. Code
4BEL6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics

MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEMS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write the function of the pins ALE and AD0-AD7 of 8051.

   8051–யுடைய ALE மற்றும் AD0-AD7 முற்களின் செயல்பாட்டை எழுதுக.

2. Name the special function registers available in 8051.

   8051–ன் சிறப்பு செயல்பாட்டு பதிவேடுகளை எழுதுக.

3. Write a program to subtract the contents of R1 of Bank0 from the contents of R0 of Bank2.

   வங்கி 2–ன் R0 தகவலிலிருந்து வங்கி 0–ன் R1 தகவலை கழிக்க ஒரு திட்டத்தை எழுதுக.

4. Write about CALL statement in 8051.

   8051–ன் CALL அறிக்கை பற்றி எழுதுக.

5. Give the alternate functions for the port pins of port3.

   போர்ட் 3–யுடைய போர்ட் முற்களின் மாற்றுச் செயல்பாடுகளை தருக.

6. Write down the different operating modes for serial communication of 8051.

   8051–யுடைய சீரியல் தொடர்புக்கான வெவ்வேறு இயக்க முறைகளை எழுதுக.

7. List the modes of Timer in 8051.

   8051–ன் டைமர் முறைகளை பட்டியலிடுக.

8. With XTAL = 11.0592 MHz, what value should be loaded into TH1 to have 9600 baud rate?

   XTAL = 11.0592 மெகாஹெர்ட்ஸ் உடன், 9600 பாட் விகிதம் உருவாக்க TH1–ல் ஏற்றும் மதிப்பு என்ன?

9. Define stepper motor.

   ஸ்டெப்பர் மோட்டார் – வரையறு.

10. What is the function of LM35?

    LM35 செயல்பாடு என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) List some of the features of 8051 microcontroller.

    8051 மைக்ரோகண்ட்ரோலரின் அம்சங்கள் சிலவற்றை பட்டியலிடுக.

    Or

    (b) Draw the diagram for Processor Status Word of 8051 and explain.

    8051–ன் செயலி நிலைமை வார்த்தையை வரைபடம் வரைந்து விளக்குக.

12. (a) Explain about the arithmetic instruction set of 8051.

    8051–ன் எண்கணித ஆணைகணம் பற்றி விளக்குக.

    Or

(b) Explain the following instructions of 8051 with examples.

(i) CJNE destination, source, label

(ii) RRL A

(iii) SWAP A

(iv) SETB P2.0

(v) DJNZ Rn, rel.

8051–ன் பின்வரும் ஆணைகளை விளக்குக.

(i) CJNE destination, source, label

(ii) RRL A

(iii) SWAP A

(iv) SETB P2.0

(v) DJNZ Rn, rel.

13. (a) Write note on I/O bit manipulation programming.

I/O பிட் கையாளுதல் நிரலாக்கத்தைப் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the register IE format of 8051.

8051–யுடைய IE பதிவேட்டின் வடிவம் பற்றி விளக்குக.

14. (a) Draw and explain the functions of bits in TMOD register of 8051.

8051–யுடைய TMOD பதிவேட்டின் வரைபடம் வரைந்து அதன் பிட்களின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Briefly explain the external hardware interrupts of 8051.

8051–யுடைய வெளிப்புற வன்பொருள் குறுக்கீடுகளை விளக்குக.

15. (a) Write an assembly language program for traffic light controller.

போக்குவரத்து ஒளி கட்டுப்படுத்திக்கு ஒரு சில்லு மொழி எழுதுக.

Or

(b) Explain the matrix keyboard interface of 8051.

8051–யுடன் மேட்ரிக்ஸ் எழுத்துப்பலகையை இடைமுகம் செய்வதை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With neat sketch explain the architecture of 8051 microcontroller.

8051 மைக்ரோகண்ட்ரோலரின் கட்டமைப்பை தெளிவான வரைபடத்துடன் விளக்குக.

17. What is addressing modes? Explain different addressing modes in 8051 with examples.

முகவரியிடல் முறைகள் என்றால் என்ன? 8051–ன் வெவ்வேறு முகவரியிடல் முறைகளை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

18. Explain the serial communication interface available in 8051.

8051–ன் தொடர்தொடர்பு இடைமுகம் பற்றி விளக்குக.

19. Describe the different modes of operation of timers/counters in 8051 MCU with examples.

8051 MCU–ன் டைமர்கள்/கவுண்டர்களின் பல்வேறு செயல்படும் முறைகளை விளக்குக.

20. Write a program to interface a 16 × 2 LCD with 8051 microcontroller and explain with neat diagram.

8051 மைக்ரோகண்ட்ரோலருடன் ஒரு 16 × 2 LCDயை இடைமுகம் செய்வதற்கான நிரலைத் தருக மற்றும் வரைபடம் மூலம் விளக்குக.

AFF–4516

Sub. Code
4BELE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics

Elective — INDUSTRIAL ELECTRONICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. List the electrodes used in dielectric heating.

   மின்கடத்தா வெப்ப மூட்டலில் பயன்படும் எலக்ட்ரோடுகளை கூறுக.

2. Mention the applications of dielectric heating.

   மின்கடத்தா வெப்ப மூட்டலின் பயன்பாடுகளை குறிப்பிடுக.

3. Define SCR.

   SCR–வரையறு.

4. Given the Astable multivbrator's frequency formula.

   பலநிலை பல்லதிர்வின் அதிர்வெண் சூத்திரத்தை கூறுக.

5. Draw the pin diagram of IC 555.

   IC 555 ன் முனைப்படத்தை வரைக.

6. What is called welding?

   வெல்டிங் என்றால் என்ன?

7. What is LDR?

   LDR என்றால் என்ன?

8. Give the applications of photo multipler.

   ஒளி பெருக்குவானின் பயன்பாடுகளைத் தருக.

9. Define SONAR.

   SONAR வரையறு.

10. List the disadvantages of ultrasonic.

    மீயொயிலின் சிறுமைகளை பட்டியலிடு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the principle of induction heating and explain it with suitable block diagram.

    தூண்டல் வெப்ப மூட்டலின் கொள்கைளை எழுதி அதனை தகுந்த தொகுதிப் படங்களுடன் விவரி.

    Or

    (b) Describe the methods of coupling of electrodes with RF Generator.

    எலக்ட்ரோடுகளை எவ்வாறு RF ஜெனரேட்டருடன் இணைக்கும் முறைகளை பற்றி எழுதுக.

12. (a) Explain the RC charging and discharging circuits for a Timer.

    RC சார்ஜிங் மற்றும் டிஸ்சார்ஜிங் சுற்றுகள் எவ்வாறு ஒரு கால அளவியாக செயல்படுகிறது என்பது குறித்த தகவல்களை தருக.

    Or

    (b) Explain the architecture of IC 555.

    IC 555 ன் உள்ளமைப்பை விவரி.

13. (a) Write short notes on resistance welding process.

மின்தடை வெல்டிங் செயல்முறை குறித்து சிறுகுறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the types of resistance welding.

மின்தடை வெல்டிங்கின் வகைகளை விவரி.

14. (a) How to count a moving object using photo devices? Explain it.

எவ்வாறு ஒரு நகரம் பொருளை ஒளிமின் கருவிகள் கொண்டு எண்ணுவது? விவரி.

Or

(b) Mention the principle and operation of photo transistor.

போட்டோ டிரான்சிஸ்டரின் தத்துவம் மற்றும் செயல்பாடு முறையை குறிப்பிடுக.

15. (a) Write notes on ultrasonic scanning.

மியொலி ஸ்கேனிங் குறித்து குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the principle of Doppler effect.

டாப்ளர் எபெக்ட் தத்துவத்தை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about the theory of dielectric heating.

மின்கடத்தா வெப்ப மூட்டலின் தர்க்கத்தை விரிவாக விவரிக்க.

17. Describe the operation of synchronous timer with neat diagram.

ஒத்திசைவான கால அளவியின் செயல்பாட்டை தெளிவான படத்துடன் விவரி.

18. Explain in detail about the basic circuit for AC resistance welding.

மாறுநிலை மின்தடை வெல்டிங் அடிப்படை சுற்று குறித்து விரிவாக விவரி.

19. What is photo diode? How is used in fire alarm circuit? Explain it.

ஒளிமின் டையோடு என்றால் என்ன? எவ்வாறு அது பயர் அலாரத்தின் சுற்றில் பயன்படுகிறது விவரி.

20. What is SONAR? Explain its functionality with neat diagram.

சோனார் என்றால் என்ன? அதன் செயல்பாட்டை தெளிவான படத்துடன் விவரி.

AFF–4517

Sub. Code
4BELE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Electronics

Elective — COMPUTER HARDWARE AND NETWORKING

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write note on BIOS.

   பயாஸ் பற்றி குறிப்பு வரைக.

2. What is the advantage of SMPS power supply?

   எஸ்.எம்.பி.எஸ் பவர் சப்ளையின் தனித்தன்மை யாது?

3. Give the expansion of SIMM and DIMM.

   எஸ்.ஐ.எம்.எம் மற்றும் டி.ஐ.எம்.எம். விரிவாக்கம் யாது?

4. Write about XGA in display system.

   எக்ஸ்.ஜி.ஏ டிஸ்பிளே சிஸ்டம் பற்றி எழுதுக.

5. What is the use of IDE in PC?

   பி.சி.யில் ஐ.டி.இ-ன் பயன்பாடு யாது?

6. What do you meant by Fragmentation?

   பிராக்மென்டேசன் பற்றி நீ அறிவது யாது?

7. List out any five printers types.

பிரிண்டர்களில் ஏதாவது ஐந்து வகைகளை வரிசைப்படுத்துக.

8. Define WiMax.

ஒய்.மேக்ஸ் – வரையறு.

9. What is the use of protocols in networks?

நெட் வொர்க்-ல் புரோட்டோகால்களின் பயன்பாடு யாது?

10. What is the IP addressing in Networks?

நெட்வொர்க்-ல் ஐ.பி. அட்ரசிங் என்றால் என்ன?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) List out the features of pentium processors.

பென்டியம் புராசசர்களின் முக்கியத்துவம் பட்டியலிடுக.

Or

(b) Explain about the UPS in detail.

யூ.பி.எஸ்-னை பற்றி விளக்குக.

12. (a) Explain about PS/2 keyboard connectors.

பி.எஸ்/2 கானக்டரை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Give the details of VGA display adapter.

வி.ஜி.ஏ டிஸ்பிளே அடேப்டர் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Describe the ultra DMA.

அல்ட்ரா டி.எம்.ஏ பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) How can we detect and eliminate the viruses in computer?

கம்யூட்டரில் வைரஸ்களின் தாக்கத்தை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது?

14. (a) Explain about the inkjet printer.

இங்க்ஜெட் பிரிண்டரினை பற்றி விவரிக்க.

Or

(b) Write the short note on WiFi.

ஒய்.வை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Explain about the topologies used in networks.

நெட்வொர்க்-ல் உபயோகிக்கப்படும் டோப்பாலாஜியை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Draw the diagram of OSI model and explain any two layers.

ஒ.எஸ்.ஐ மாடல்-ன் வரைபடம் வரைந்து ஏதாவது இரண்டு லேயர்களை விவரிக்க.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the following :

(a) BOOT process

(b) Bus standards.

பின்வருவன பற்றி விவரிக்க :

(அ) பூட் புராசஸ்

(ஆ) பஸ் ஸ்டேண்டர்டுஸ்.

17. Explain the following :

(a) DDR RAM

(b) AGP

பின்வருவன பற்றி விவரிக்க :

(அ) டி.டி.ஆர் ராம்

(ஆ) ஏ.ஜி.பி.

18. Explain the following :

(a) SATA interface

(b) Hard disk installation.

பின்வருவன பற்றி விவரிக்க :

(அ) சடா இன்டர்பேஸ்

(ஆ) ஹார்டு டிஸ்க் இன்ஸ்டாலேஷன்.

19. Explain the following :

(a) MODEMS

(b) Bluetooth Technology.

பின்வருவன பற்றி விவரிக்க :

(அ) மோடம்ஸ்

(ஆ) புளூடூத் டெக்னாலஜி.

20. Explain the following :

(a) Data Communications

(b) Cables and wireless media.

பின்வருவன பற்றி விவரிக்க :

(அ) டேட்டா கம்யூனிக்கேசன்ஸ்

(ஆ) கேபிள்ஸ் மற்றும் ஒயர்லெஸ் மீடியா.